

Diagnóstico Binario: ¿Por qué falla el sistema educativo?

Katherine Avendaño, Cristian Espitia, Jasser Lozano, Zharick Bobadilla

Universidad de Cundinamarca

Sistemas Operativos

Germa Ortiz Diaz

05 de mayo de 2026

Contenido

Introducción.....	5
Objetivo General	6
Descripción del Caso Elegido (Contextualización del Problema).....	7
Justificación del Enfoque de Recolección de Datos.....	7
Resultados Obtenidos	8
Distribución General:	8
Perspectiva de los Estudiantes.....	9
Síntesis Resultados Encuestas Estudiantes	12
Perspectiva de los Docentes	12
Síntesis Resultados Encuestas Docentes.....	14
Perspectiva Administrativa (Rectoría).....	15
Síntesis Resultados Encuesta Rectoría	17
Síntesis General de Resultados Obtenidos	17
Análisis de Causa-Raíz: Árbol de Problemas	18
Análisis del Árbol de Problemas	18
Cronograma de Ejecución del Proyecto.....	19
Reflexión	21
Anexos	22
Anexo A.....	22
Anexo B.....	22

Lista de Figuras

Figura 1	<i>Distribución de la población encuestada.</i>	8
Figura 2	<i>Percepción estudiantil sobre el estado físico de los computadores.</i>	9
Figura 3	<i>Calidad y restricciones de la conexión a internet en el aula.</i>	9
Figura 4	<i>Nivel de enseñanza institucional sobre Sistemas Operativos.</i>	10
Figura 5	<i>Nivel de libertad y uso de herramientas de software en clase.</i>	11
Figura 6	<i>Integración de Inteligencia Artificial (IA) y tendencias en el aula.</i>	11
Figura 7	<i>Principales obstáculos tecnológicos reportados por los docentes.</i>	12
Figura 8	<i>Profundidad pedagógica en la enseñanza de Sistemas Operativos.</i>	13
Figura 9	<i>Nivel de eficiencia del soporte técnico institucional.</i>	13
Figura 10	<i>Factores que limitan la enseñanza de nuevas tendencias (IA).</i>	14
Figura 11	<i>Principal reto presupuestal institucional.</i>	15
Figura 12	<i>Estado actual del licenciamiento de software.</i>	15
Figura 13	<i>Nivel de planeación frente a tendencias tecnológicas globales.</i>	16
Figura 14	<i>Estrategia institucional a corto plazo.</i>	17
Figura 15	<i>Árbol de problemas sobre la brecha digital en la institución.</i>	18
Figura 16	<i>Desglose de tareas, duraciones y del Proyecto.</i>	19
Figura 17	<i>Diagrama de Gantt ilustrando la secuencia de ejecución del proyecto.</i>	20

Introducción

La brecha digital en el entorno educativo contemporáneo ya no se limita exclusivamente a la carencia de dispositivos físicos o conectividad a internet. En la actualidad, esta brecha también se manifiesta en la subutilización de recursos tecnológicos debido a la falta de formación docente, currículos desactualizados y restricciones administrativas. El presente documento expone los resultados de un diagnóstico realizado a través de encuestas, con el fin de identificar las verdaderas barreras tecnológicas y pedagógicas en una institución educativa acomodada. Adicionalmente, se presenta una justificación metodológica del instrumento de recolección, un análisis de causa-raíz mediante la herramienta del Árbol de Problemas y el cronograma formal de ejecución del proyecto, asegurando un levantamiento de información estructurado y coherente.

Objetivo General

Diagnosticar el estado actual de la brecha digital en el Colegio Stanford, evaluando tanto la infraestructura tecnológica disponible como las metodologías de enseñanza en informática, para identificar los factores que limitan el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes.

Descripción del Caso Elegido (Contextualización del Problema)

- **Nombre de la institución:** Colegio Stanford.
- **Tipo de población encuestada:** La muestra total consta de 41 personas. Se encuestaron a 20 estudiantes de básica primaria (entre 10 y 12 años), 20 docentes de la institución y 1 representante del área administrativa (Rectoría).
- **Ubicación general:** Fusagasugá, Cundinamarca. Justificación del Enfoque de Recolección de Datos.

Justificación del Enfoque de Recolección de Datos

Para el levantamiento de información se seleccionó la encuesta estructurada como instrumento principal, debido a su capacidad para estandarizar las respuestas de una muestra diversa y permitir una triangulación de datos objetiva. Al aplicar este instrumento a los tres actores fundamentales del ecosistema educativo (estudiantes, docentes y rectoría), se mitigan los sesgos individuales y se logra contrastar la percepción de los usuarios finales frente a las directrices administrativas y la ejecución pedagógica. El uso de cuestionarios digitales cerrados y de opción múltiple garantizó la tabulación ágil y la identificación precisa de patrones métricos y estructurales sobre la infraestructura y el nivel de alfabetización digital real.

Resultados Obtenidos

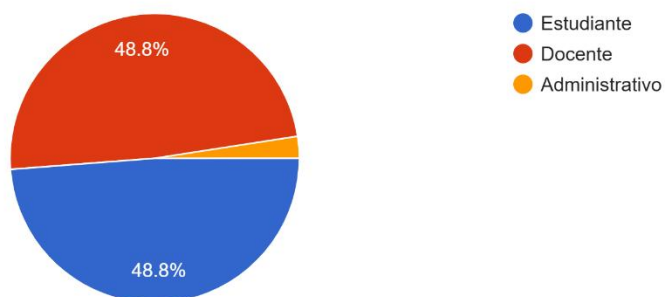
Distribución General:

Figura 1

Distribución de la población encuestada.

¿Quién responde la encuesta?

41 respuestas



- **Explicación:** La gráfica evidencia una participación equitativa entre los actores principales del proceso educativo: 48.8% corresponde a estudiantes (20 encuestas) y 48.8% a docentes (20 encuestas), complementado por un 2.4% correspondiente a la rectoría (1 encuesta). Esto garantiza una visión balanceada del problema.

Perspectiva de los Estudiantes

Figura 2

Percepción estudiantil sobre el estado físico de los computadores.

¿Cómo describirías el estado de los computadores cuando vas a tu clase de informática?

20 respuestas



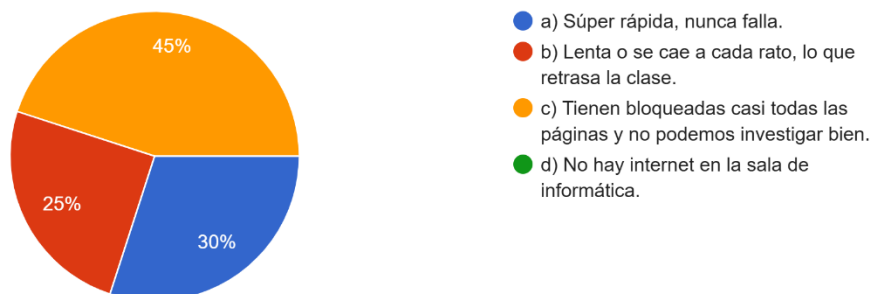
- **Explicación:** El 80% de los estudiantes encuestados percibe que los equipos son rápidos y están listos para usar. Esto evidencia que, desde la experiencia del usuario, la institución cuenta con una infraestructura de hardware robusta y funcional.

Figura 3

Calidad y restricciones de la conexión a internet en el aula.

Quando intentan buscar información en internet o usar plataformas digitales en el colegio, la conexión es:

20 respuestas



- **Explicación:** Aunque el 30% percibe la conexión como "súper rápida", el 45% señala que "tienen bloqueadas casi todas las páginas", impidiendo investigar correctamente. Esto demuestra que el problema principal de red no es la velocidad, sino las severas políticas de restricción de navegación.

Figura 4

Nivel de enseñanza institucional sobre Sistemas Operativos.

Todo computador necesita un sistema base para funcionar (como Windows o Linux). Pensando únicamente en tus clases del colegio, ¿tus profes...s te han enseñado cómo funcionan estos sistemas?
20 respuestas



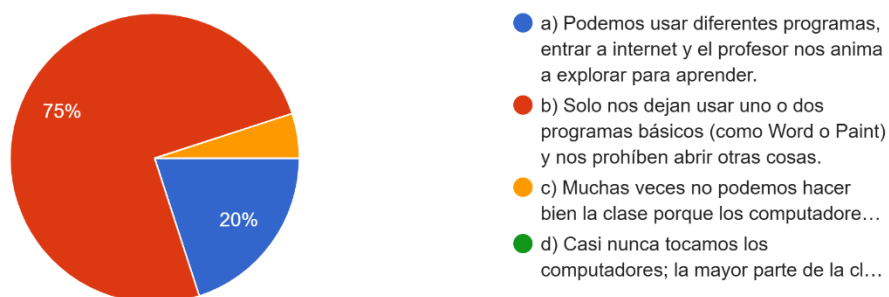
- **Explicación:** El 50% de los alumnos indica saber qué es Windows por cuenta propia, pero afirman que el colegio nunca les ha dado una clase para explicar su funcionamiento. Un 35% añade que solo se les indica "prender el equipo y abrir un programa". Se evidencia una falencia pedagógica profunda en la enseñanza teórica del núcleo tecnológico.

Figura 5

Nivel de libertad y uso de herramientas de software en clase.

¿Qué tanta libertad y herramientas tienen cuando usan los computadores en su clase de informática para aprender cosas nuevas?

20 respuestas



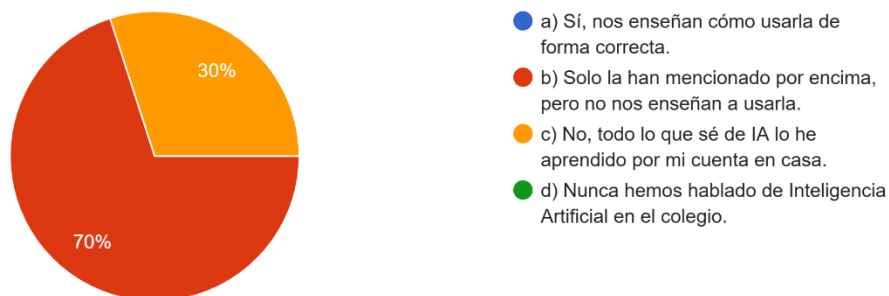
- Explicación: Un abrumador 75% reporta que solo se les permite usar "uno o dos programas básicos (como Word o Paint)" y se les prohíbe explorar otras herramientas. Esto corrobora una alfabetización digital meramente instrumental y restrictiva.

Figura 6

Integración de Inteligencia Artificial (IA) y tendencias en el aula.

¿Alguna vez tus profesores te han hablado o enseñado a usar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) para ayudarte a estudiar?

20 respuestas



- **Explicación:** El 70% de los niños asegura que la IA "solo la han mencionado por encima", pero no se les enseña a usarla. El 30% restante afirma aprenderlo por su cuenta. Se evidencia la exclusión de nuevas tecnologías del plan de estudios oficial.

Síntesis Resultados Encuestas Estudiantes

Los alumnos perciben estar en un entorno con buenos equipos y conexión rápida, pero se enfrentan a un ambiente altamente restrictivo (bloqueos de internet y software básico).

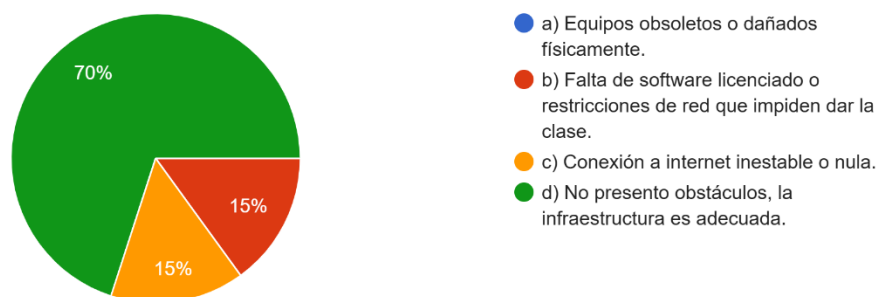
Existe una clara evidencia de que su conocimiento técnico (Sistemas Operativos o IA) proviene del hogar o la exploración propia, mas no de un esfuerzo pedagógico institucional, dejándolos como consumidores pasivos de ofimática.

Perspectiva de los Docentes

Figura 7

Principales obstáculos tecnológicos reportados por los docentes.

Durante sus clases, el principal obstáculo tecnológico que enfrenta en el aula de informática es:
20 respuestas

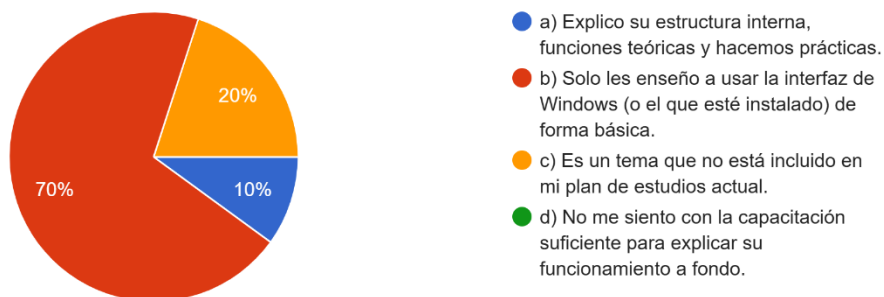


- **Explicación:** Coherente con los estudiantes, el 70% de los docentes afirma "no presentar obstáculos" físicos, indicando que la infraestructura es adecuada. Solo minorías señalan problemas de software (15%) o internet (15%).

Figura 8*Profundidad pedagógica en la enseñanza de Sistemas Operativos.*

Al enseñar tecnología, ¿cómo aborda el tema de los Sistemas Operativos con sus estudiantes?

20 respuestas

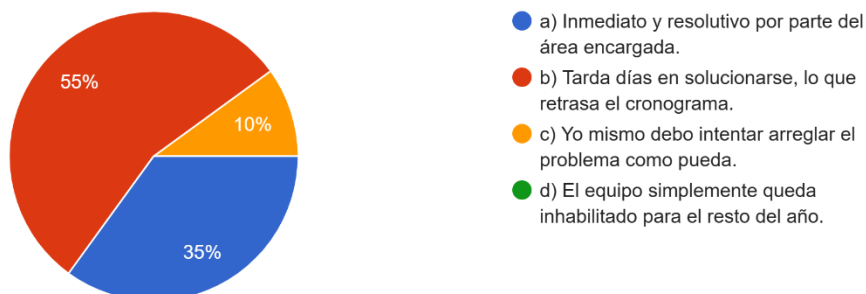


- **Explicación:** El 70% de los profesores admite que "solo enseña a usar la interfaz de Windows de forma básica", y un 20% señala que "no está incluido en el plan de estudios". Esto confirma y valida la respuesta de los estudiantes: no se imparte conocimiento estructural sobre informática.

Figura 9*Nivel de eficiencia del soporte técnico institucional.*

8. ¿Qué nivel de soporte técnico recibe cuando un equipo, el sistema operativo o el internet falla en plena clase?

20 respuestas



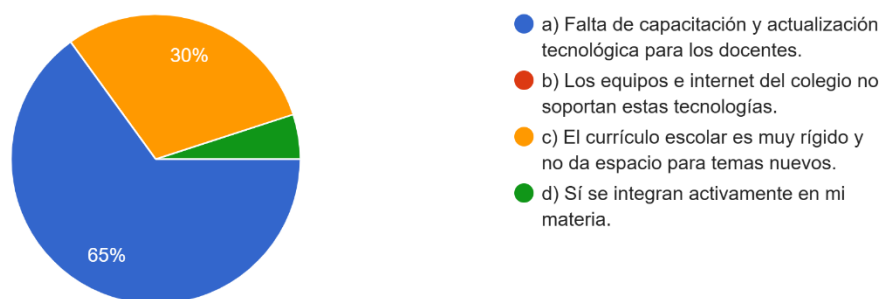
- **Explicación:** El 55% de los docentes indica que, ante una falla, el soporte "tarda días en solucionarse". Esto explica por qué las clases tienden a ser conservadoras y restringidas; los docentes evitan explorar software complejo para no lidiar con fallas prolongadas.

Figura 10

Factores que limitan la enseñanza de nuevas tendencias (IA).

¿Cuál considera que es la principal razón por la que no se integran más tendencias tecnológicas (IA, robótica) en sus clases?

20 respuestas



- **Explicación:** El 65% de los profesores confiesa que la "falta de capacitación y actualización tecnológica" es la principal razón por la que no enseñan tendencias modernas. Un 30% adicional culpa a un "currículo escolar muy rígido".

Síntesis Resultados Encuestas Docentes

Los profesores validan la existencia de buenas instalaciones físicas. Sin embargo, revelan el verdadero cuello de botella: la obsolescencia de su propia capacitación y del plan de estudios. Al no dominar profundamente temas técnicos y enfrentar un soporte técnico demorado, optan por limitar la enseñanza a la interfaz básica de programas ofimáticos, generando la restricción que sienten los alumnos.

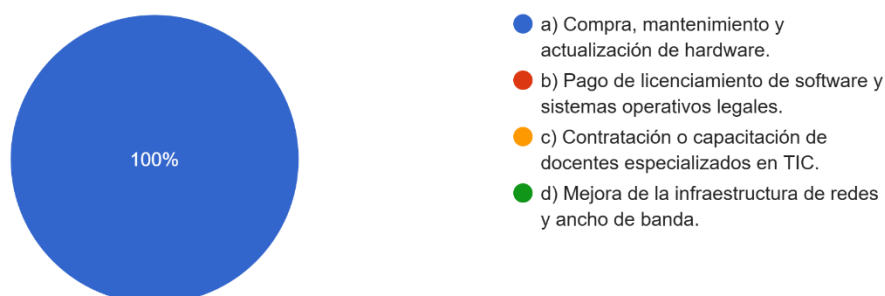
Perspectiva Administrativa (Rectoría)

Figura 11

Principal reto presupuestal institucional.

¿Cuál es el mayor reto presupuestal o administrativo actualmente para reducir la brecha digital en la institución?

1 respuesta



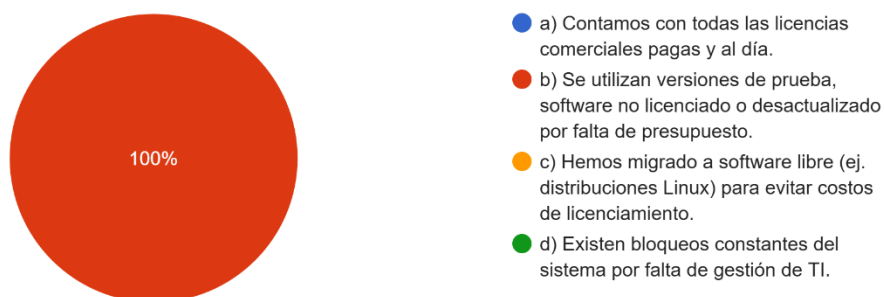
- **Explicación:** La rectoría señala que el mayor reto sigue siendo "la compra, mantenimiento y actualización de hardware". Esto demuestra un enfoque tradicional donde el presupuesto prioriza las máquinas sobre el desarrollo del talento humano.

Figura 12

Estado actual del licenciamiento de software.

En relación a los Sistemas Operativos y programas instalados en las salas de cómputo, la situación real actual es:

1 respuesta



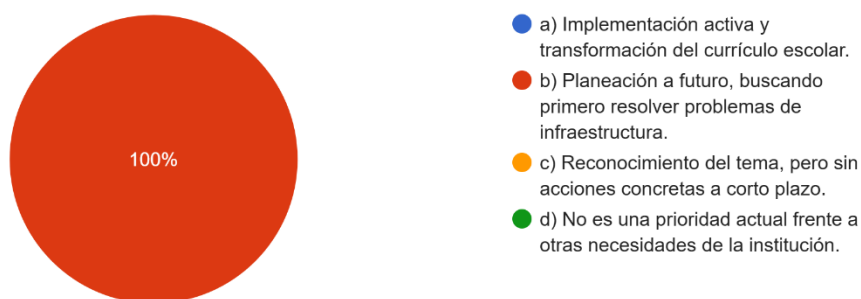
- **Explicación:** La dirección admite que "se utilizan versiones de prueba, software no licenciado o desactualizado por falta de presupuesto". Este es un hallazgo crítico que justifica las restricciones de red y de uso de programas señaladas por alumnos y docentes.

Figura 13

Nivel de planeación frente a tendencias tecnológicas globales.

Frente a la necesidad de enseñar no solo ofimática, sino tendencias globales (IA, estructura de software), la institución se encuentra en una etapa de:

1 respuesta



- **Explicación:** Se confirma que la institución se encuentra apenas en "planeación a futuro, buscando primero resolver problemas de infraestructura", postergando la actualización curricular.

Figura 14

Estrategia institucional a corto plazo.

Teniendo en cuenta los rápidos avances en inteligencia artificial y la importancia de comprender la estructura base de la tecnología (como los Sistemas Operativos), ¿Cuál es la estrategia a corto plazo de la institución para evitar que los estudiantes sean solo consumidores pasivos y comiencen a entender cómo funcionan estas herramientas desde su núcleo, a pesar de las limitaciones de infraestructura actuales?"

1 respuesta

Estamos trabajando en actualizar el plan de estudios para que los niños no solo aprendan a usar el computador, sino que entiendan cómo funciona la tecnología hoy en día. Nuestra meta es capacitar a los docentes para que puedan enseñar temas más avanzados y prácticos en el salón.

- **Explicación:** En la pregunta abierta, la rectoría afirma: *"Estamos trabajando en actualizar el plan de estudios... nuestra meta es capacitar a los docentes para que puedan enseñar temas más avanzados y prácticos"*. Esta declaración es un reconocimiento directo de la brecha pedagógica actual.

Síntesis Resultados Encuesta Rectoría

La administración se ha enfocado en dotar al colegio de hardware (logrando equipos rápidos), pero ha descuidado la legalidad del software y la capacitación de su personal. Utilizar software de prueba impide realizar prácticas avanzadas de Sistemas Operativos, y la visión institucional apenas está reconociendo la necesidad de actualizar el currículo.

Síntesis General de Resultados Obtenidos

El levantamiento de información en el Colegio Stanford demuestra que la institución sufre de una "Brecha Digital de Segundo Nivel" o brecha de uso. La triangulación de los datos muestra una coherencia absoluta: los **estudiantes** tienen computadores rápidos pero están bloqueados académicamente; los **docentes** cuentan con aulas funcionales pero carecen de la capacitación para enseñar más allá del nivel básico; y la **administración** reconoce que, aunque tienen las máquinas, carecen de licenciamiento formal y de un plan de estudios

moderno. El problema central no es el acceso a la tecnología, sino la **calidad, profundidad y libertad** con la que se permite interactuar con ella.

Análisis de Causa-Raíz: Árbol de Problemas

Figura 15

Árbol de problemas sobre la brecha digital en la institución.



Análisis del Árbol de Problemas

El diagrama expone visualmente la estructura de la problemática detectada. Como se evidencia en el centro del modelo, el problema central radica en la "Subutilización de la infraestructura tecnológica avanzada debido a un currículo desactualizado y falta de capacitación técnica docente en sistemas operativos y tecnologías emergentes".

Al analizar las raíces, se identifican causas estructurales profundas: una "Gestión administrativa limitada" que prioriza el hardware sobre las licencias, un "Currículo enfocado exclusivamente en ofimática básica" y la consecuente "Falta de capacitación técnica" de los profesores. Estas deficiencias de base ascienden por el tronco y se ramifican en efectos

nocivos para el alumnado, destacando la "Alfabetización digital superficial", donde los estudiantes terminan siendo simples "consumidores pasivos", lo que inevitablemente genera un "Bajo desarrollo de habilidades digitales" y desmotivación académica.

Cronograma de Ejecución del Proyecto

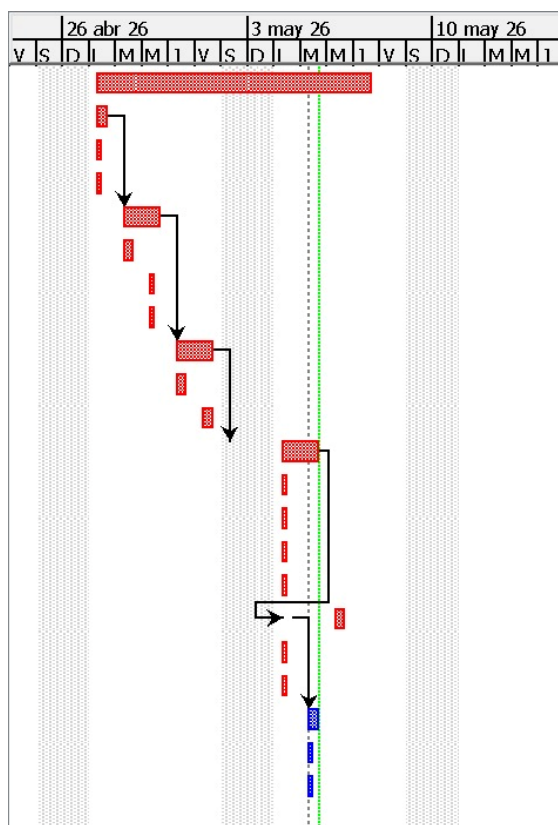
Figura 16

Desglose de tareas, duraciones y del Proyecto.

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Proyecto Brecha Digital	9 days	27/04/26, 8:00 a. m.	7/05/26, 5:00 p. m.	
2		Planeación del proyecto	1 day	27/04/26, 8:00 a. m.	27/04/26, 5:00 p. m.	
3		Definición del tema	0,5 days	27/04/26, 8:00 a. m.	27/04/26, 1:00 p. m.	
4		Objetivos del proyecto	0,5 days	27/04/26, 8:00 a. m.	27/04/26, 1:00 p. m.	
5		Recolección de información	2 days	28/04/26, 8:00 a. m.	29/04/26, 5:00 p. m.	2
6		Creación de formulario (Forms)	1 day	28/04/26, 8:00 a. m.	28/04/26, 5:00 p. m.	
7		Lanzamiento del formulario	0,5 days	29/04/26, 8:00 a. m.	29/04/26, 1:00 p. m.	
8		Recolección de respuestas	0,5 days	29/04/26, 8:00 a. m.	29/04/26, 1:00 p. m.	
9		Análisis de datos	2 days	30/04/26, 8:00 a. m.	1/05/26, 5:00 p. m.	5
10		Revisión de resultados	1 day	30/04/26, 8:00 a. m.	30/04/26, 5:00 p. m.	
11		Interpretación de encuestas	1 day	1/05/26, 8:00 a. m.	1/05/26, 5:00 p. m.	
12		Elaboración del árbol de problemas (en documento)	2 days	2/05/26, 8:00 a. m.	5/05/26, 5:00 p. m.	9
13		Identificación del problema central	0,5 days	2/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 1:00 p. m.	
14		Identificación de causas y efectos	0,5 days	2/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 1:00 p. m.	
15		Estructuración del árbol	0,5 days	3/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 1:00 p. m.	
16		Diseño del árbol en Canva	0,5 days	3/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 1:00 p. m.	
17		Documentación del proyecto	1 day	4/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 5:00 p. m.	12
18		Redacción del análisis	0,5 days	4/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 1:00 p. m.	
19		Integración del árbol en el documento	0,5 days	4/05/26, 8:00 a. m.	4/05/26, 1:00 p. m.	
20		Revisión y entrega	1 day	5/05/26, 8:00 a. m.	5/05/26, 5:00 p. m.	17
21		Correcciones finales	0,5 days	5/05/26, 8:00 a. m.	5/05/26, 1:00 p. m.	
22		Revisión y entrega	0,5 days	5/05/26, 8:00 a. m.	5/05/26, 1:00 p. m.	

Figura 17

Diagrama de Gantt ilustrando la secuencia de ejecución del proyecto.



La planificación y ejecución del diagnóstico se modeló utilizando herramientas de gestión de proyectos, definiendo el Proyecto Brecha Digital con una duración total de 9 días hábiles, iniciando el 27 de abril de 2026 y finalizando el 7 de mayo de 2026. El cronograma se dividió en fases secuenciales que aseguran la trazabilidad del proceso: Planeación del proyecto, Recolección de información, Análisis de datos, Elaboración del árbol de problemas y, finalmente, la Documentación del proyecto.

Como se observa en el diagrama de Gantt, las tareas mantienen una dependencia estricta (tipo Fin-a-Inicio), lo que garantiza que hitos críticos como la Interpretación de encuestas precedan lógicamente a la estructuración de causas y efectos en el documento final. Este flujo de trabajo permitió organizar sistemáticamente el análisis de los 41 encuestados para llegar a conclusiones objetivas dentro de los tiempos estipulados.

Reflexión

El proceso de recolección y análisis de datos a través de las encuestas fue un paso revelador que permitió deconstruir la percepción inicial que se tenía sobre la brecha digital en el Colegio Stanford. Al triangular las respuestas, los datos me demostraron empíricamente que el problema no radicaba en la carencia de hardware o conectividad física, como suele suponerse en estos diagnósticos, sino en una barrera estructural e intangible. Ver gráficamente la frustración de los alumnos ante las restricciones de uso, contrastada con la admisión de los docentes sobre su falta de capacitación en tecnologías emergentes y el uso de licencias desactualizadas por parte de la administración, permitió comprender que la verdadera problemática es la subutilización pedagógica de una infraestructura funcional. Esta experiencia práctica confirmó que el levantamiento riguroso de información es vital para un ingeniero; sin estos datos, probablemente se habría asumido que la solución era adquirir más equipos, cuando la verdadera necesidad radica en una transformación curricular, actualización de software y alfabetización técnica profunda.

Anexos

Anexo A

Instrumento de recolección de información (Encuestas)

El cuestionario digital estructurado, diseñado e implementado para el levantamiento de información con los estudiantes, docentes y el área administrativa, se encuentra disponible en la plataforma Google Forms en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJAhGkWWiNiKMcrv_lu5RXspFW_DmJsSo0QmNsr42wEz696A/viewform?usp=header

Anexo B

Repositorio técnico del proyecto (GitHub)

Los archivos complementarios, recursos técnicos y estructuración de datos correspondientes al análisis de este diagnóstico se encuentran alojados en el repositorio de GitHub del proyecto. Se puede acceder a través del siguiente enlace: github.com/Jass-dotcom/SistemasOperativos